

Методы оптимизации. Семинар 2. Матрично-векторное дифференцирование.

Никита Корнилов

МФТИ ФИВТ

10 сентября 2026г

Дифференцируемость по Фреше

Работаем в линейных нормированных полных (банаховых) пространствах U, V .

Definition

Функция $f : U \rightarrow V$ дифференцируема по Фреше во внутренней точке $x \in \text{int}U$, если существует **линейный** оператор $f'(x) : U \rightarrow V$, т.ч.

$$f(x + h) = f(x) + f'(x)[h] + o(\|h\|), \|h\| \rightarrow 0.$$

Оператор $f'(x)$ называется производной f в точке x .

Если точка x не является внутренней, то понятие дифференцируемости не определено.

Definition

Приращение дифференцируемой функции f в точке x с приращением h называется дифференциалом $df(x)[h] := f'(x)[h] \in V$. Часто направление h обозначают как dx , а дифференциал как $df(x)[dx]$.

Производная по направлению

В одномерном случае $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, показателем скорости изменения f в точке x вдоль числовой прямой является производная:

$$f'(x) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t) - f(x)}{t}.$$

В многомерном случае $f : U \rightarrow V$, направлений изменения не два, а бесконечно много.

Definition

Производной по направлению $h \in U$ функции $f : U \rightarrow V$ во внутренней точке $x \in \text{int} U$ называется

$$\frac{\partial f}{\partial h}(x) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+th) - f(x)}{t}. \quad (1)$$

Если для любого $h \in U$ определена производная по направлению $\frac{\partial f}{\partial h}(x)$, то функция f дифференцируема по Гато в точке x .

Lemma

Если функция f дифференцируема по Фреше в x , то производная по направлению $\frac{\partial f}{\partial h}(x)$ существует, линейна по h и равна дифференциалу

$$df(x)[h] = f'(x)[h] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + th) - f(x)}{t}.$$

Дифференцируемости по Фреше $\Rightarrow$ существование производных по всем направлениям.

Однако обратное неверно. Достаточным условием будет непрерывность всех частных производных.

Градиент по вектору

- В случае $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ дифференциал $df(x)[dx] \in \mathbb{R}$ можно представить в виде

$$df(x)[dx] = \langle \nabla f(x), dx \rangle, \quad \text{где вектор } \nabla f(x) \in \mathbb{R}^n \text{ зависит от } x.$$

Вектор $\nabla f(x)$ называется **градиентом** функции.

В стандартном базисе

$$\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \right)^\top \in \mathbb{R}^n, \quad (2)$$

где $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + te_i) - f(x)}{t}$ — частные производные по i -ой координате.

- В случае $f : \mathbb{R}^{n \times m} \rightarrow \mathbb{R}$ дифференциал $df(X)[dX] \in \mathbb{R}$ можно представить в виде

$$df(X)[dX] = \langle \nabla f(X), dX \rangle,$$

где матрица $\nabla f(X) \in \mathbb{R}^{n \times m}$ зависит от X .

Матрица $\nabla f(X)$ также называется **градиентом** функции.

В стандартном базисе

$$\nabla f(X) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_{ij}}(X) \right)_{i,j} \in \mathbb{R}^{n \times m}. \quad (3)$$

- В случае $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ дифференциал $df(x)[dx] \in \mathbb{R}^m$ можно представить в виде

$$df(x)[dx] = J_f(x)dx, \quad \text{где матрица } J_f(x) \in \mathbb{R}^{m \times n} \text{ зависит от } x.$$

Матрица $J_f(x)$ называется матрицей Якоби.

В стандартном базисе

$$J_f(x) \equiv \frac{\partial f}{\partial x} := \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x) \right)_{i,j} \in \mathbb{R}^{m \times n}. \quad (4)$$

Заметим, что $\nabla f(x) = J_x^\top$.

Таблица канонических видов

Выход Вход	Скаляр	Вектор
Скаляр	$df(x) = f'(x)dx$ $f'(x)$ скаляр, dx скаляр.	-
Вектор	$df(x) = \langle \nabla f(x), dx \rangle$ $\nabla f(x)$ вектор, dx вектор	$df(x) = J_x dx$ J_x матрица, dx вектор
Матрица	$df(X) = \langle \nabla f(X), dX \rangle$ $\nabla f(X)$ мат, dX мат	-

Данная таблица верна и для произвольных скалярных произведений.

1 Прямой подход

Идея: выразить функцию $f(x)$ через скалярную зависимость от каждой координаты x_i и искать частную производную $\frac{\partial f(x)}{\partial x_i}$.

2 Дифференциальный подход

Идея: Используя правила вычисления дифференциалов, получить канонический вид из Таблицы (8) и выделить градиенты функций, гессиан или матрицу Якоби.

Дифференциальное исчисление: правила

Правила преобразования
$d(\alpha X) = \alpha dX$ $d(AXB) = AdXB$ $d(X + Y) = dX + dY$ $d(X^T) = (dX)^T$
$d(XY) = (dX)Y + X(dY)$ $d\langle X, Y \rangle = \langle dX, Y \rangle + \langle X, dY \rangle$
$d\left(\frac{X}{\phi}\right) = \frac{\phi dX - (d\phi)X}{\phi^2}$
$d(g(f(x))) = dg(f)[df(x)]$ $J_{g(f)} = J_g J_f \iff \frac{\partial g}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial f} \frac{\partial f}{\partial x}$
$df(x, y) = J_x dx + J_y dy$

Данная таблица верна и для произвольных скалярных произведений и гильбертовых ЛНП.

Таблица стандартных производных
$dA = 0$
$d\langle A, X \rangle = \langle A, dX \rangle$
$d\langle Ax, x \rangle = \langle (A + A^T)x, dx \rangle$
$d \operatorname{Tr}(X) = \operatorname{Tr}(dX)$
$d(\det(X)) = \det(X) \operatorname{Tr}(X^{-1}dX)$
$d(X^{-1}) = -X^{-1}(dX)X^{-1}$

Данная таблица верна и для произвольных скалярных произведений и гильбертовых ЛНП.

Hint. Для запоминания формулы $d(X^{-1})$

$$I = XX^{-1},$$

$$dI = 0 = d(XX^{-1}) = (dX)X^{-1} + Xd(X^{-1}),$$

$$d(X^{-1}) = -X^{-1}(dX)X^{-1}.$$

Однако это не является доказательством существования дифференциала.

Example

Найдите первый дифференциал и градиент функции $\nabla f(x)$ для

$$f(x) = \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle + \langle b, x \rangle + c,$$

где $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$.

Вторая производная

Пусть $f : U \rightarrow V$ дифференцируема в каждой точке $x \in U$.

Рассмотрим дифференциал функции $df(x)[h_1]$ при фиксированном приращении $h_1 \in U$ как функцию от x :

$$g(x) = df(x)[h_1].$$

Definition (Вторая производная)

Если в некоторой точке $x \in U$ функция $g : U \rightarrow V$ дифференцируема, то второй дифференциал $d^2f(x)[h_1, h_2] : U \times U \rightarrow V$ имеет вид

$$d^2f(x)[h_1, h_2] := d(df[h_1])(x)[h_2]. \quad (5)$$

Можно показать, что $d^2f(x)[h_1, h_2]$ билинейная функция по h_1, h_2 . По аналогии определяется третий дифференциал $d^3f(x)[h_1, h_2, h_3]$, четвёртый и так далее.

В случае $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ второй дифференциал, как и любую билинейную функцию, можно представить с помощью матрицы

$$d^2f(x)[dx_1, dx_2] = \langle \nabla^2 f(x) dx_1, dx_2 \rangle.$$

Матрица $\nabla^2 f(x)$ называется **гессианом** функции. В стандартном базисе

$$\nabla^2 f(x) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right)_{ij} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Гессиан для дважды непрерывно дифференцируемой функции - симметричная матрица. В общем случае, удобно считать гессиан как

$$\nabla^2 f(x) = (J_{\nabla f})^\top.$$

Example

Найдите второй дифференциал и гессиан функции $\nabla^2 f(x)$ для

$$f(x) = \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle + \langle b, x \rangle + c,$$

где $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$.

Example

Найдите первый и второй дифференциалы, а также градиент $\nabla f(x)$ и гессиан $\nabla^2 f(x)$ функции

$$f(x) = \frac{1}{3} \|x\|_2^3, \quad x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

Example

Найдите первый и второй дифференциалы, а также градиент $\nabla f(x)$ и гессиан $\nabla^2 f(x)$ функции

$$f(x) = \ln \langle Ax, x \rangle$$

где $x \in \mathbb{R}^n$, $A \in S_{++}^n$.

Example

Найдите матрицу Якоби функции $s(x) = \text{softmax}(x)$

$$\text{softmax}(x) := \left(\frac{\exp(x_1)}{\sum_{i=1}^n \exp(x_i)}, \dots, \frac{\exp(x_n)}{\sum_{i=1}^n \exp(x_i)} \right)^T.$$

Example

Выразите первую $\phi'(\alpha)$ и вторую производную $\phi''(\alpha)$ функции $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\phi(\alpha) = f(x + \alpha p), \quad x, p \in \mathbb{R}^n,$$

через градиент ∇f и гессиан $\nabla^2 f$ функции $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

Example

Найдите первый и второй дифференциалы, а также градиент $\nabla f(x)$ и гессиан $\nabla^2 f(x)$ функции

$$f(x) = \ln(1 + \exp(\langle a, x \rangle)),$$

где $a \in \mathbb{R}^n$.

Example

Найдите градиент $\nabla f(x)$ и гессиан $\nabla^2 f(x)$ функции $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f = h(g(x)),$$

где $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ действует поэлементно

$$g(x) = \sin(x),$$

а функция $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ суммирует вектор

$$h(u) = \sum_{i=1}^n u_i.$$

Example

Найти градиент $\nabla f(X)$ и дифференциал функции $f(X)$

$$f(X) = \|AX - B\|_F, \quad X \in \mathbb{R}^{k \times n},$$

где $A \in \mathbb{R}^{m \times k}, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Example

Найдите первый дифференциал и градиент $\nabla f(X)$ функции $f(X)$

$$f(X) = \det(AX^{-1}B),$$

где A, X, B – такие матрицы с нужными размерностями, что $AX^{-1}B$ обратима.

Example

Найдите первый и второй дифференциалы, а также градиент $\nabla f(X)$ функции $f(X)$

$$f(X) = \ln(\det(X))$$

заданной на множестве $X \in \mathbb{S}_{++}^n$ в пространстве $\mathbb{S}^n$.

Example

Найти градиент $\nabla f(X)$ и дифференциал функции $f(X)$

$$f(X) = \text{Tr}(AX^{\top}BX^{-1}), \quad A, B, X \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$